แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

6.1 แนวคิดการจัดเส้นทางแบบอิงโครงสร้างไฟล์ (File-based Routing)

6.2 การสร้าง Layout และการจัดระเบียบโครงสร้างด้วย _layout.tsx

6.3 ระบบนำทางแบบสะสมประวัติ (Stack Navigation)

6.4 ระบบนำทางแบบแท็บบาร์ล่าง (Tab Navigation)

6.5 การเชื่อมโยงลิงก์และเปลี่ยนหน้าจอ (Link & Router Object)

6.6 เส้นทางนำทางแบบไดนามิกและการอ่านค่าพารามิเตอร์ (Dynamic Routes & useLocalSearchParams)

สรุป

แบบฝึกหัด

เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของ File-based Routing เปรียบเทียบกับระบบจัดเส้นทางแบบดั้งเดิมได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถสร้างไฟล์โครงสร้าง _layout.tsx เพื่อแบ่งโครงสร้างหน้าจอแบบ Stack และ Tabs ได้สำเร็จ
3. ผู้เรียนสามารถเขียนเปลี่ยนเส้นทางหน้าจอโดยประยุกต์ใช้ <Link> และฟังก์ชันคำสั่งในกลุ่ม router.push() / router.replace() / router.back() ได้ถูกต้องตามสถานการณ์
4. ผู้เรียนสามารถดึงตัวแปรและคีย์ไดนามิกพารามิเตอร์ผ่าน useLocalSearchParams มาแสดงผลข้อมูลเจาะจงรายชิ้นสำเร็จ
5. ผู้เรียนสามารถเขียนสไตล์ส่วนหัวบาร์หน้าจอ (Screen Headers Option) เพื่อแก้ไขชื่อหัวข้อหรือปุ่มนำทางซ่อน/โชว์ได้สำเร็จ

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1. **การบรรยายอธิบายสถาปัตยกรรม (Routing Architecture Lecture):** บรรยายการจัดวางโครงสร้างของโฟลเดอร์ app/ ในระบบ Expo Router สาธิตการส่งสัญญาณลิงก์และบทบาทของ Layout ของหน้าจอ

2. **การทำ Live Coding Demonstration หัวข้อ Multi-page Business Card App:** ผู้สอนสาธิตสดการออกแบบแอป 2 หน้าหลัก (หน้าแคตตาล็อกสินค้า และหน้ารายละเอียดสินค้าเฉพาะชิ้น) โดยเน้นเขียนส่ง ID สินค้าพ่วงไปกับเส้นทางลิงก์ และดึงแสดงรูปสไตล์ไดนามิก
3. **กิจกรรมปฏิบัติกลุ่มย่อยฝึกแก้เส้นทางเลย์เอาต์ (Tabs-to-Stack Refactoring):** ให้กลุ่มผู้เรียนทดลองเพิ่มแท็บเมนูใหม่ "Settings" ในเลย์เอาต์ Tabs และเขียนปุ่มในหน้าแท็บนั้นเพื่อนำทางผู้ใช้เจาะลึกลงไปยังหน้า Stack ย่อย "Edit Profile"
4. **กิจกรรมเขียนระบบล็อกอินนำทางจำลอง (Auth Redirect Flow Practice):** ฝึกเขียนและดักจับเหตุการณ์หากผู้ใช้ยังไม่ได้กรอกรหัส ให้เปลี่ยนหน้าจอด้วย router.replace() เข้าสู่หน้า Login แทนการย้อนกลับได้

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารสไลด์เรื่อง "File-based Routing and Advanced Navigation with Expo Router"
2. ตัวอย่างโครงการตั้งต้นที่มีหน้าจอเตรียมไว้แล้วสำหรับใช้ฝึกร้อยเรียงระบบนำทาง (Navigation Sandbox) บน Git
3. ลิงก์เอกสารคู่มืออย่างเป็นทางการของ Expo Router v6 (Expo SDK 54)
4. อุปกรณ์สมาร์ทโฟนตัวทดสอบเพื่อสังเกตความต่างของ Transition หน้าจอระหว่าง iOS และ Android

การวัดผลและการประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 ประเมินระดับทฤษฎีจากการทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียน 10 ข้อ

1.2 ตรวจสอบโครงสร้างการจัดวางแผนผังไฟล์และตำแหน่งเลย์เอาต์ _layout.tsx ภายใต้โฟลเดอร์ app/

1.3 ตรวจประเมินทักษะการดึงพารามิเตอร์ข้ามหน้าด้วย useLocalSearchParams และการทำงานของแถบเมนูนำทางในแล็บปฏิบัติการ

2. การประเมินผล

2.1 ผู้เรียนทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 8 จาก 10 ข้อ)

2.2 ผู้เรียนสามารถสร้างหน้าจอแอปพลิเคชันที่มีหน้า Tabs ควบคู่หน้า Stack และส่งผ่านข้อมูลข้ามหน้าได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนเส้นทางขาด (Broken Link) สำเร็จผ่านเกณฑ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

2.3 พฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความมีส่วนร่วมการช่วยนำทางและประคองกลุ่มปฏิบัติการแก้โจทย์